



Cinvestav

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN

Movimientos en formación para vehículos terrestres autónomos en entornos con obstáculos

Ingeniería Computacional 2026

Jesús Leonardo Cárdenas Martínez

José Gabriel Ramírez Torres

Índice

1

Planteamiento del Problema

2

Antecedentes

3

Preguntas de Investigación

4

Hipótesis

5

Objetivos

6

Propuesta de Solución

7

Experimentación

8

Cronograma

9

Cronograma Cierre

10

Referencias

Planteamiento del Problema

Sistema multi-robot

Sea $\mathcal{S} = \{0, 1, \dots, n\}$ el conjunto de robots móviles diferenciales.

Comunicación

La interacción entre agentes es modelada mediante un grafo dinámico $\mathcal{G}(t) = (\mathcal{S}, \mathcal{E}(t))$, donde $(i, j) \in \mathcal{E}(t)$ si y solo si $\|\mathbf{p}_i(t) - \mathbf{p}_j(t)\| \leq r_c$.

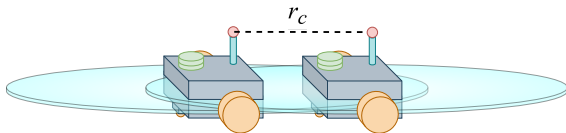


Figura 1: Comunicación entre dos robots

Evasión de colisiones

Dentro de un radio de detección r_s , cada robot $i \in \mathcal{S}$ identifica un conjunto de puntos de obstáculo $\mathcal{O}_i(t) = \{(d_k, \phi_k)\}_{k=1}^m$, modelados mediante funciones anisotrópicas para su evasión.

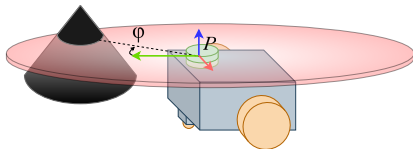


Figura 2: Representación anisotrópica de un obstáculo

Estrategia de control de formaciones

Esta investigación enfrenta el problema de diseñar una ley de control u_i para cada agente $i \in \mathcal{S}$ que logre y preserve una formación deseada, evadiendo obstáculos en el proceso:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|\mathbf{p}_i(t) - \mathbf{p}_i^*(t)\| = 0, \quad \forall i \in \mathcal{S}$$

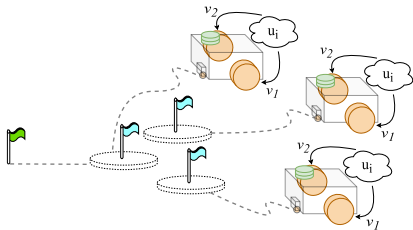


Figura 3: Flota de robots convergiendo a formación

Antecedentes

Consenso en Sistemas Multi Agente

Protocolo de consenso

Jadbabaie et al. [1] establecieron las bases del consenso distribuido mediante reglas de vecino más cercano, probando que agentes autónomos convergen a un estado común sin coordinación centralizada.

$$\dot{\mathbf{x}}_i = \mathbf{u}_i$$

$$\mathbf{u}_i = \underbrace{\sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij} (\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i)}_{\text{Atracción a los vecinos}}$$

Formación con Seguimiento de Líder

Armél et al. [2] proponen un error de sincronización e_i que retroalimenta una ley de control junto con la dinámica estimada por una red neuronal y la repulsión de campos potenciales.

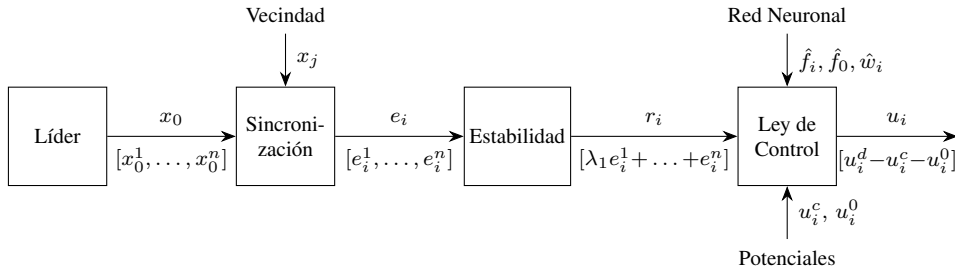


Figura 4: Arquitectura de control adaptativo de Armél et al.

Formación con Seguimiento de Líder

Error de sincronización

El agente i ajusta su estado ponderando ambas contribuciones ponderando el consenso relativo entre vecinos y el acoplamiento a una referencia común.

$$e_i = \underbrace{-\nu_1 \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij} [(\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\psi}_i) - (\mathbf{x}_j - \boldsymbol{\psi}_j)]}_{\text{Consenso relativo entre vecinos}} \underbrace{-\nu_2 b_i^0 [(\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\psi}_i) - (\mathbf{x}_0 - \boldsymbol{\psi}_0)]}_{\text{Acoplamiento a la referencia}}$$

e_i error de sincronización

$\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j$ posición de i y j

$\mathbf{x}_0$ posición de la referencia

$\boldsymbol{\psi}_i, \boldsymbol{\psi}_j, \boldsymbol{\psi}_0$ desplazamiento en la formación

$\mathcal{N}_i$ vecinos del agente i

a_{ij} peso de comunicación i - j

b_i^0 1 si i percibe la referencia

ν_1, ν_2 ganancias consenso/acoplamiento

Formación con Estructura Virtual

Siwek [3] organiza el control en una capa maestra encargada de calcular la trayectoria y configuración del grupo y una capa de seguimiento, replicada en cada robot.

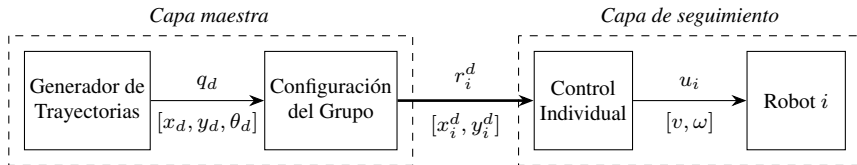


Figura 5: Arquitectura con generador de trayectorias para estructura virtual de Siwek.

Formación con Estructura Virtual

Zhen y colaboradores [4] conciben la formación como un cuerpo rígido virtual al que los vehículos se adhieren, en lugar de perseguir a un líder físico:

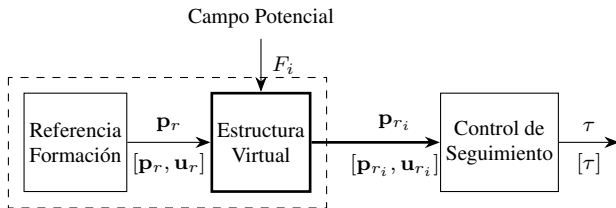


Figura 6: Formación multi-AUV de Zhen et al.

Evación de Colisiones

Funciones de Potencial

Khatib [5] propuso un campo potencial repulsivo que rodea cada obstáculo, generando una fuerza que aleja al robot cuando se aproxima.

$$U_{\text{rep}}(\mathbf{x}) = \begin{cases} \frac{1}{2} \eta \left(\frac{1}{\rho(\mathbf{x})} - \frac{1}{\rho_0} \right)^2, & \rho(\mathbf{x}) \leq \rho_0 \\ 0, & \rho(\mathbf{x}) > \rho_0 \end{cases}$$

$\rho(\mathbf{x})$ distancia al obstáculo

ρ_0 radio de influencia

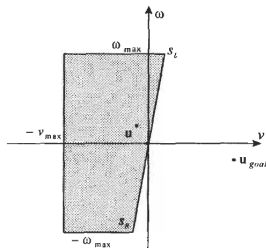
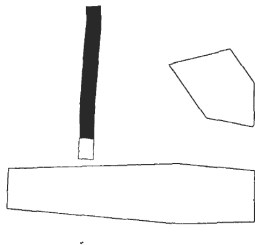
η ganancia de repulsión

$F_{\text{rep}} = -\nabla U_{\text{rep}}(\mathbf{x})$, fuerza de evasión

Evación de Colisiones

Polígono de Velocidades Admisibles

Ramírez & Zeghloul [6] modelan cada obstáculo como una restricción en el espacio de velocidades (v, ω) del robot, considerando la dirección del obstáculo respecto al robot.



Preguntas de Investigación

Preguntas de Investigación

¿Es posible incorporar las restricciones cinemáticas no holonómicas del robot diferencial dentro de un esquema de consenso descentralizado, junto con una estrategia de evasión de obstáculos basada en una representación anisotrópica del entorno?

Hipótesis

Hipótesis

Incorporar las restricciones cinemáticas del robot diferencial en un esquema de consenso, junto con una estrategia de evasión que modela los obstáculos mediante funciones anisotrópicas, mejora el desempeño de la navegación en formación de un sistema multiagente frente a los enfoques convencionales basados en modelos holonómicos y funciones isotrópicas.

Objetivos

Objetivo General

Diseñar una estrategia de control descentralizada que integre el PVA en algoritmos de consenso modelando cada agente como un sistema no holonómico.

Objetivos Específicos

1. Definir un protocolo de consenso para el control de formación
2. Demostrar la convergencia del protocolo seleccionado
3. Especificar el entorno de simulación y condiciones de operación
4. Comparar el desempeño del PVA contra los campos de potencial en entornos con obstáculos

Propuesta de Solución

Arquitectura de Control Propuesta

La estrategia integra la estructura virtual, el consenso, la ley de control y la evasión de obstáculos en un esquema de control por capas.

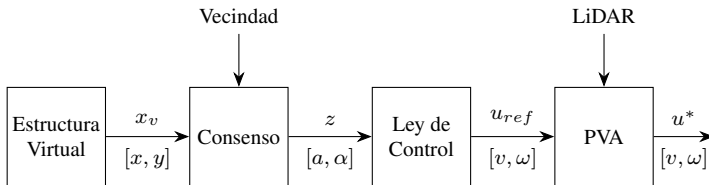


Figura 7: Estrategia de control de formación

Estructura Virtual

Generación de Referencias y Construcción del Error de Consenso

La estructura virtual genera para cada agente la referencia asociada a su offset dentro de la formación.

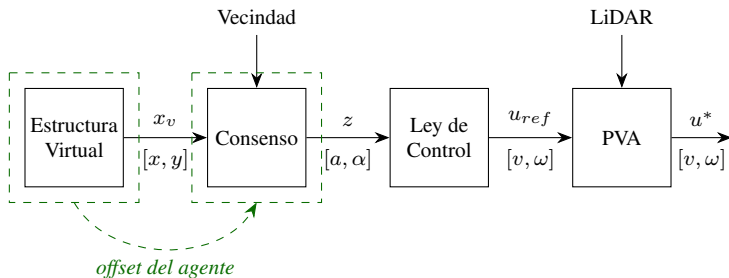


Figura 7: Del offset individual al error de consenso

Estructura Virtual

Generación de la Trayectoria del Grupo

La trayectoria de la estructura virtual se genera mediante un spline de Catmull-Rom sobre un conjunto de waypoints $\{\mathbf{p}_k\}$. Para cuatro puntos de control consecutivos $(\mathbf{p}_0, \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3)$, la posición interpolada para $t \in [0, 1]$ es:

$$\mathbf{p}(t) = \frac{1}{2} \left[2\mathbf{p}_1 + (-\mathbf{p}_0 + \mathbf{p}_2) t + (2\mathbf{p}_0 - 5\mathbf{p}_1 + 4\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_3) t^2 + (-\mathbf{p}_0 + 3\mathbf{p}_1 - 3\mathbf{p}_2 + \mathbf{p}_3) t^3 \right].$$

Estructura Virtual

Orientación de la Estructura Virtual

La orientación θ_v se deriva de la tangente a la curva, calculada de forma analítica a partir del mismo polinomio:

$$\dot{\mathbf{p}}(t) = \frac{1}{2} \left[(-\mathbf{p}_0 + \mathbf{p}_2) + 2(2\mathbf{p}_0 - 5\mathbf{p}_1 + 4\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_3) t + 3(-\mathbf{p}_0 + 3\mathbf{p}_1 - 3\mathbf{p}_2 + \mathbf{p}_3) t^2 \right],$$

$$\theta_v = \text{atan2}(\dot{y}(t), \dot{x}(t)).$$

Estructura Virtual

Coherencia entre la Referencia Generada y la Naturaleza del Movimiento

Las referencias son consistentes con la naturaleza del movimiento del robot diferencial, evitando trayectorias que induzcan maniobras de reversa innecesarias.

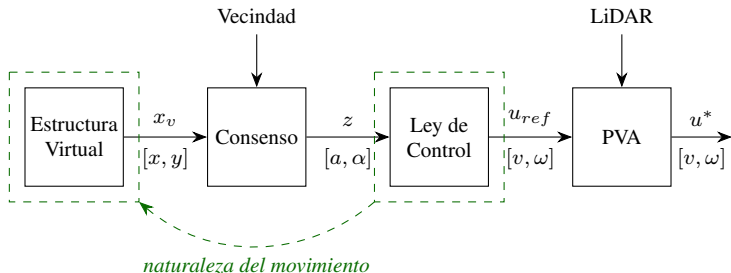


Figura 7: Retroalimentación conceptual entre la ley de control y la generación de referencias.

Consenso

Construcción del Error de Formación

Cada agente construye su error de formación, el cual es utilizado por la ley de control para calcular la velocidad de referencia.

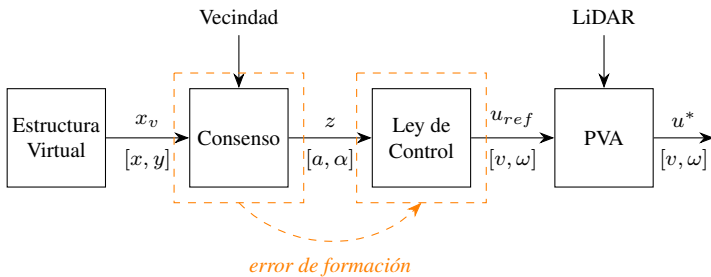


Figura 7: Del error de consenso a la ley de control.

Consenso

Error de Formación con Estructura Virtual

Se define un desplazamiento $\mathbf{r}_i$ para cada agente i , correspondiente a su posición deseada dentro de la estructura virtual:

$$\mathbf{e}_i = - \sum_{j \in \mathcal{N}_i} [(\mathbf{x}_i - \mathbf{r}_i) - (\mathbf{x}_j - \mathbf{r}_j)] - \beta b_i^0 [(\mathbf{x}_i - \mathbf{r}_i) - \mathbf{x}_0],$$

El error de formación $\mathbf{e}_i = [e_x, e_y]$ se convierte a coordenadas polares, entrada de la ley de control:

$$a = \sqrt{e_x^2 + e_y^2}, \quad \alpha = \text{atan2}(e_y, e_x) - \theta_i.$$

Ley de Control

Generación y Limitación de Señales de Referencia

La ley de control genera las señales de referencia, las cuales son limitadas por el PVA en función de las lecturas de los obstáculos.

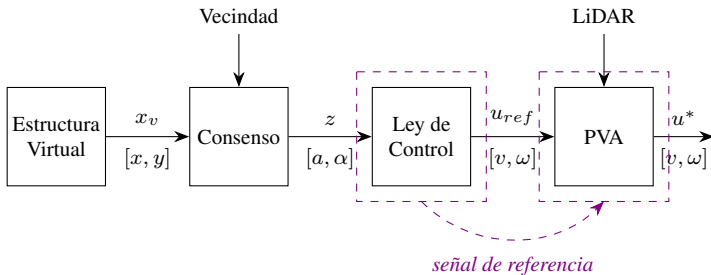


Figura 7: De la ley de control a la limitación por el PVA.

Integración de la no holonomía

Construcción del error

De acuerdo con Ramírez y Zeghloul [6] la configuración del robot es:

$$\mathbf{q} = [x \quad y \quad \theta]^T$$

$$\mathbf{q}_e = \begin{bmatrix} x_e \\ y_e \\ \theta_e \end{bmatrix} = \mathbf{q}_f - \mathbf{q} = \begin{bmatrix} x_f - x \\ y_f - y \\ -\theta \end{bmatrix}$$

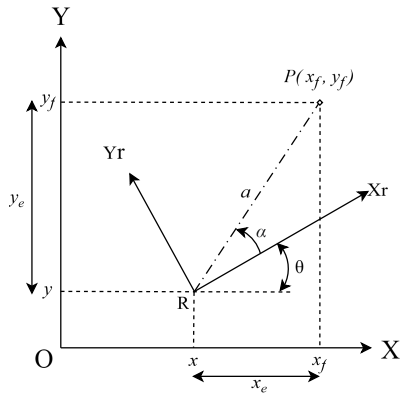


Figura 8: Definición del error

Integración de la no holonomía

Error de coordenadas polares

Error de la meta con respecto al estado actual [6]:

$$\mathbf{z}(t) = \begin{bmatrix} a \\ \alpha \end{bmatrix}$$

donde:

$$a = \sqrt{x_e^2 + y_e^2}$$

$$\alpha = \arctan 2(y_e, x_e) + \theta_e, \quad \alpha \in [-\pi, \pi]$$

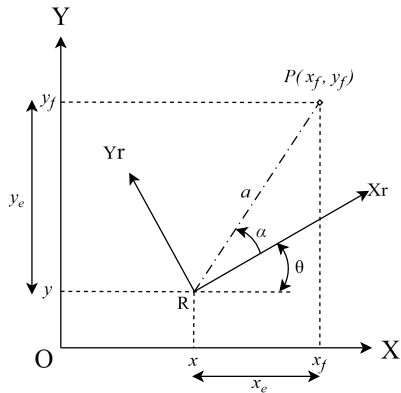


Figura 8: Definición del error

Integración de la no holonomía

Error de coordenadas polares

Error de la meta con respecto al estado actual [6]:

$$\mathbf{z}(t) = \begin{bmatrix} a \\ \alpha \end{bmatrix}$$

Ley de control

$$\mathbf{u}_{\text{ref}} = \begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_1 a \cos \alpha \\ k_2 \alpha + k_1 \sin \alpha \cos \alpha \end{bmatrix}$$

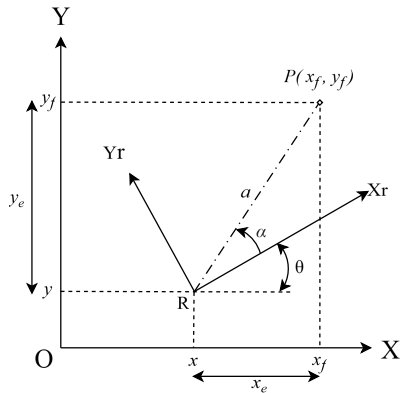


Figura 8: Definición del error

Integración de la no holonomía

Error de coordenadas polares

Error de la meta con respecto al estado actual [6]:

$$\mathbf{z}(t) = \begin{bmatrix} a \\ \alpha \end{bmatrix}$$

Ley de control

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_1 a \cos \alpha \\ k_2 \alpha + k_1 \sin \alpha \cos \alpha \end{bmatrix}$$

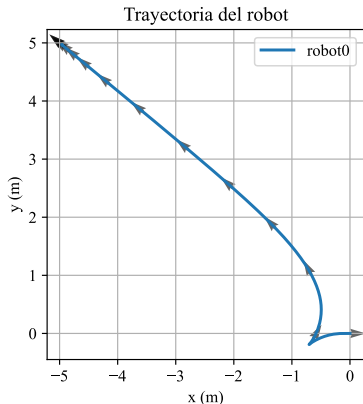


Figura 9: Navegación autónoma de un robot diferencial

Ley de Control

Diseño de Trayectorias sin Reversas Innecesarias

La curva característica del robot guía el desarrollo de la estructura virtual y su generador de trayectorias.

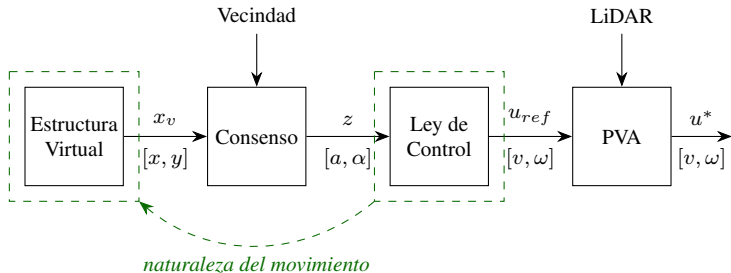


Figura 7: Retroalimentación conceptual entre la ley de control y la generación de referencias.

Evación de Colisiones

Limitación de la Velocidad de Referencia

El bloque PVA proyecta la velocidad de referencia sobre el espacio de velocidades factibles, respetando las lecturas de los obstáculos detectados.

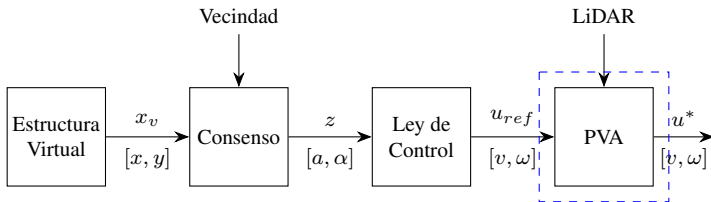


Figura 7: El PVA limita la velocidad de referencia en función de los obstáculos detectados.

Polígono de Velocidades Admisibles

Algoritmo 1: PVA usando LiDAR

Datos: LiDAR, $u_{ref} = (v_{ref}, \omega_{ref})$

Resultado: $u^* = (v, \omega)$

$\mathcal{C} \leftarrow \{|v| \leq v_{max}, |\omega| \leq \omega_{max}\};$

for cada rayo i **do**

$A_i \leftarrow \cos(\phi_i);$

$B_i \leftarrow r_p \sin(\phi_i);$

if $0 < d_i \leq d_{inf}$ **then**

$C_i \leftarrow \xi \frac{d_i - d_{safe}}{d_{inf} - d_{safe}};$

$\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{C} \cup \{A_i v + B_i \omega \leq C_i\};$

$u^* = \arg \min_u \frac{1}{2} \|u - u_{ref}\|^2;$

return u^*

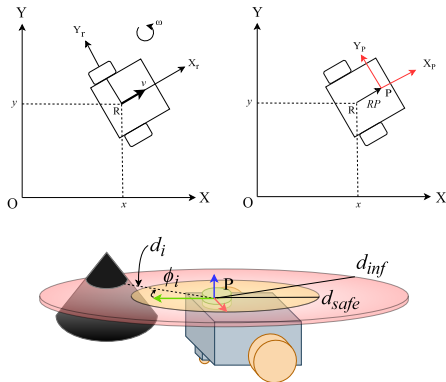


Figura 10: Parámetros de PVA

Polígono de Velocidades Admisibles

Algoritmo 2: PVA usando LiDAR

Datos: LiDAR, $u_{ref} = (v_{ref}, \omega_{ref})$

Resultado: $u^* = (v, \omega)$

$\mathcal{C} \leftarrow \{|v| \leq v_{max}, |\omega| \leq \omega_{max}\};$

for cada rayo i **do**

$A_i \leftarrow \cos(\phi_i);$

$B_i \leftarrow r_p \sin(\phi_i);$

if $0 < d_i \leq d_{inf}$ **then**

$C_i \leftarrow \xi \frac{d_i - d_{safe}}{d_{inf} - d_{safe}};$

$\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{C} \cup \{A_i v + B_i \omega \leq C_i\};$

$u^* = \arg \min_u \frac{1}{2} \|u - u_{ref}\|^2;$

return u^*

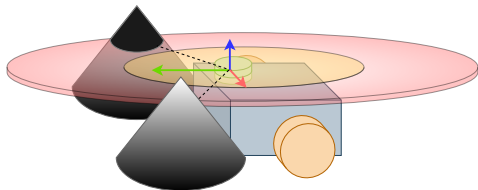


Figura 11: Escenario con 2 obstáculos estáticos

Polígono de Velocidades Admisibles

Algoritmo 3: PVA usando LiDAR

Datos: LiDAR, $u_{ref} = (v_{ref}, \omega_{ref})$

Resultado: $u^* = (v, \omega)$

$\mathcal{C} \leftarrow \{|v| \leq v_{max}, |\omega| \leq \omega_{max}\};$

for cada rayo i **do**

$A_i \leftarrow \cos(\phi_i);$

$B_i \leftarrow r_p \sin(\phi_i);$

if $0 < d_i \leq d_{inf}$ **then**

$C_i \leftarrow \xi \frac{d_i - d_{safe}}{d_{inf} - d_{safe}};$

$\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{C} \cup \{A_i v + B_i \omega \leq C_i\};$

$u^* = \arg \min_u \frac{1}{2} \|u - u_{ref}\|^2;$

return u^*

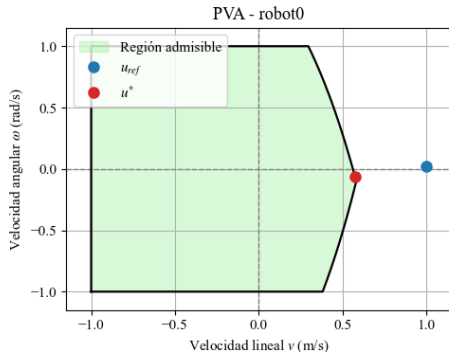


Figura 12: Proyección de u_{ref} sobre el PVA

Experimentación

Control de Formaciones en Sistemas No Holonómicos

Efecto Látigo y Noción de Ancla Virtual

Error de formación sobre errores relativos, con atracción al ancla virtual:

$$\mathbf{e}_i = - \underbrace{\sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij} [(\mathbf{x}_i - \mathbf{r}_i) - (\mathbf{x}_j - \mathbf{r}_j)]}_{\text{Consenso entre vecinos}} \underbrace{- \beta b_i^0 [(\mathbf{x}_i - \mathbf{r}_i) - \mathbf{x}_0]}_{\text{Atracción al ancla virtual}}$$

Como cada seguidor persigue una posición referida al ancla virtual, un giro brusco de esta se propaga en cadena y se amplifica hacia los extremos de la formación: el efecto látigo.

Control de Formaciones en Sistemas No Holonómicos

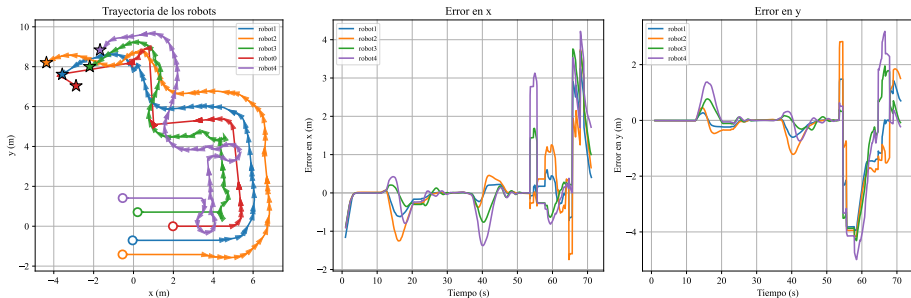


Figura 13: Formación en V con ancla virtual en Gazebo: trayectorias y evolución del error de formación de los seguidores en cada giro del ancla virtual

Control de Formaciones en Sistemas No Holonómicos

Estructura Virtual con Generador de Trayectorias

Como en la capa maestra de Siwek [3], un generador de trayectorias mueve la estructura virtual y cada robot rastrea su lugar dentro de ella:

Control de Formaciones en Sistemas No Holonómicos



Figura 14: Simulación en Gazebo de la estructura virtual siguiendo su trayectoria

PVA: Antes de Cruzar

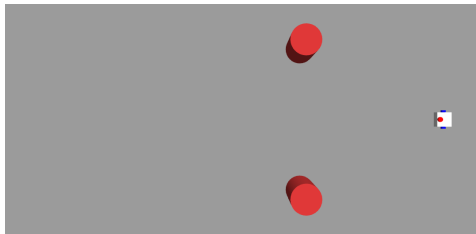


Figura 15: Robot aproximándose a la brecha entre los dos obstáculos

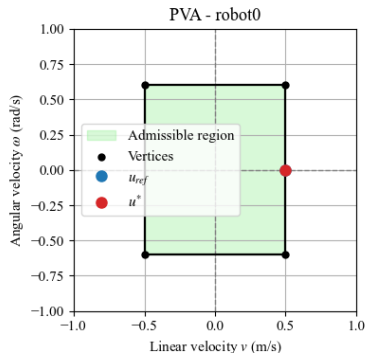


Figura 16: Polígono admisible, u_{ref} y u^* casi coinciden

PVA: Durante el Cruce

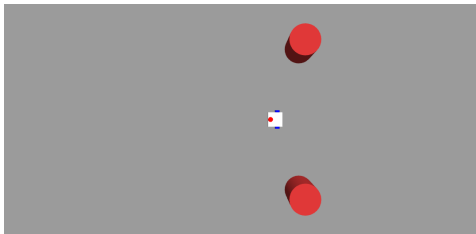


Figura 17: Robot justo entre los dos obstáculos

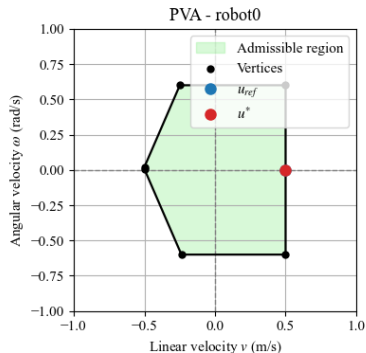


Figura 18: El polígono se estrecha por ambos lados simétricamente

PVA: Después de Cruzar

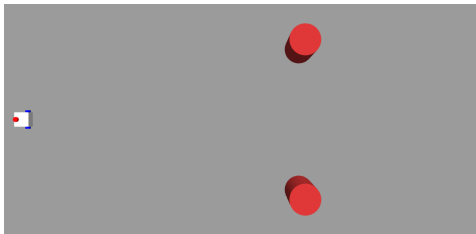


Figura 19: Robot ya libre de la influencia de ambos obstáculos

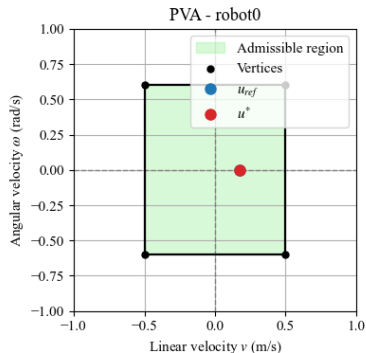


Figura 20: El polígono vuelve a su forma sin restricciones activas

Cronograma

Cronograma Cierre

Referencias

Referencias

- [1] A. Jadbabaie, J. Lin, and A. S. Morse, “Coordination of groups of mobile autonomous agents using nearest neighbor rules,” *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 48, no. 6, pp. 988–1001, 2003.
- [2] A. Koulong and A. Pakniyat, “Distributed adaptive consensus with obstacle and collision avoidance for networks of heterogeneous multi-agent systems,” *arXiv preprint arXiv:2410.08440*, 2024.
- [3] M. Siwek, “Consensus-based formation control with time synchronization for a decentralized group of mobile robots,” *Sensors*, vol. 24, no. 12, p. 3717, 2024.
- [4] Q. Zhen, L. Wan, Y. Li, and D. Jiang, “Formation control of a multi-AUVs system based on virtual structure and artificial potential field on $SE(3)$,” *Ocean Engineering*, vol. 253, p. 111148, 2022.

Referencias

- [5] O. Khatib, “Real-time obstacle avoidance for manipulators and mobile robots,” *International Journal of Robotics Research*, vol. 5, no. 1, pp. 90–98, 1986.
- [6] G. Ramírez and S. Zeghloul, “Collision-free path planning for nonholonomic mobile robots using a new obstacle representation in the velocity space,” *Robotica*, vol. 19, no. 5, pp. 543–555, 2001.